

Trabajo Integrador
“Sistema de Gestión de Países”

Alumno

Santiago Tomas Meza

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Programacion

Docente Titular

Alberto Cortez

Docente Tutor

Matías Torres

15 de junio de 2026

Tabla de contenido**Contenido**

Introducción	3
Marco Teórico	4
Decisiones Técnicas y Arquitectura	6
Capturas de Pantalla de la Ejecución	8
Dificultades y Conclusiones.....	13
Bibliografía / Webgrafía	14
Repositorio del Proyecto y Video Demostrativo	14

Introducción

Este Trabajo Practico consistió en desarrollar una aplicación en Python para gestionar información de países, poniendo en practica todo lo que vimos en la materia, listas, diccionarios, funciones, manejo de archivos., el resultado es un programa en consola que permite cargar datos desde un CSV.

Entre las funcionalidades se encuentran la visualización de países registrados, el agregado y actualización de información, la búsqueda y filtrado de datos según diferentes criterios, el ordenamiento de registros y la obtención de estadísticas relevantes, para ello, se utilizaron estructuras de datos como listas y diccionarios, además de funciones para modularizar el código y mecanismos de validación para garantizar la correcta interacción con el usuario.

Marco Teórico

Python

Python es un lenguaje de programación de alto nivel, interpretado y multiparadigma, caracterizado por su sintaxis clara y sencilla, fue creado por Guido van Rossum y lanzado por primera vez en 1991, actualmente es uno de los lenguajes más utilizados en el ámbito académico y profesional debido a su facilidad de aprendizaje, amplia comunidad de usuarios y gran variedad de bibliotecas disponibles.

Entre sus principales características se encuentran la legibilidad del código, el tipado dinámico y la posibilidad de desarrollar aplicaciones utilizando diferentes paradigmas de programación, como la programación estructurada, orientada a objetos y funcional, en el presente proyecto se utilizó Python para implementar una aplicación de consola destinada a la gestión de información sobre países.

Listas

Las listas son estructuras de datos que permiten almacenar colecciones ordenadas de elementos dentro de una misma variable, en Python, las listas son mutables, lo que significa que sus elementos pueden ser agregados, modificados o eliminados durante la ejecución del programa.

En mi código, la variable “países” es una lista donde cada elemento es un diccionario. Por ejemplo:

Cuando se realice un muestreo de todos los países, se recorre es lista con un “for”.

En si las listas fueron utilizadas para almacenar el conjunto completo de países cargados desde el archivo CSV, cada elemento de la lista representa un país y permite recorrer la información mediante estructuras repetitivas para realizar búsquedas, filtrados, ordenamientos y cálculos estadísticos.

Diccionarios

Los diccionarios son estructuras de datos que almacenan información en pares clave-valor. Cada clave es única y permite acceder rápidamente a los datos asociados.

Para representar la información de cada país se emplearon diccionarios, utilizando claves como nombre, población, superficie y continente, esto me facilitó la organización y manipulación de los datos, permitiendo acceder a cada atributo de manera clara y eficiente.

Ejemplo de la estructura utilizada:

```
{  
"nombre": "Argentina",  
"poblacion": 45376763,  
"superficie": 2780400,  
"continente": "America"  
}
```

Funciones

Las funciones constituyen bloques de código reutilizables diseñados para realizar tareas específicas dentro de un programa, su utilización favorece la modularidad, mejora la legibilidad del código y simplifica las tareas de mantenimiento y depuración.

Durante el desarrollo del sistema se implementaron diversas funciones para gestionar cada una de las operaciones, tales como la carga y guardado de datos, el agregado y actualización de países, la realización de búsquedas y filtrados, así como el cálculo de estadísticas, esta organización permitió dividir el problema en componentes más pequeños y manejables.

Archivos CSV

Un archivo CSV (Comma Separated Values) es un formato de almacenamiento de datos basado en texto plano, donde cada línea representa un registro y los distintos campos se encuentran separados por comas.

En este proyecto se utilizó un CSV para almacenar de forma persistente la información de los países registrados, al iniciar el programa, los datos son leídos desde el archivo y cargados en memoria, posteriormente, cualquier modificación realizada por el usuario puede ser guardada nuevamente en el archivo, garantizando la conservación de la información entre distintas ejecuciones del sistema.

Manejo de Excepciones y Validación de Datos

El manejo de excepciones es un mecanismo que permite controlar errores que pueden producirse durante la ejecución de un programa, evitando finalizaciones inesperadas y mejorando la experiencia del usuario.

En Python, las excepciones se gestionan mediante las estructuras try y except, permitiendo capturar y tratar situaciones como conversiones inválidas de datos o problemas relacionados con el acceso a archivos.

Adicionalmente, se implementaron procesos de validación para verificar que la información ingresada por el usuario cumpliera con determinados criterios, como evitar campos vacíos o asegurar que los valores numéricos fueran positivos, estas medidas contribuyeron a incrementar la robustez y confiabilidad del sistema desarrollado.

Decisiones Técnicas y Arquitectura

Decisiones Técnicas

Durante el desarrollo del sistema se tomaron diversas decisiones orientadas a lograr una aplicación funcional, organizada y fácil de mantener.

En primer lugar, se optó por utilizar el lenguaje de programación Python debido a su sintaxis sencilla y a los conocimientos adquiridos durante el cursado de la materia. Además, su soporte para estructuras de datos dinámicas facilitó la implementación de las funcionalidades requeridas.

Para el almacenamiento temporal de la información se empleó una lista de diccionarios, cada diccionario representa un país y contiene sus principales atributos: nombre, población, superficie y continente, esto me permitió acceder y modificar la información de manera clara y eficiente.

Para el almacenamiento permanente de los datos se utilizaron archivos CSV y que, debido a su simplicidad, facilidad de implementación sin necesidad de bibliotecas externas y compatibilidad con múltiples herramientas de software.

Asimismo, el programa fue desarrollado siguiendo un enfoque modular, dividiendo cada funcionalidad en funciones independientes, esto permitió mejorar la legibilidad del código, simplificar las tareas de mantenimiento y favorecer la reutilización de componentes.

Finalmente, se incorporaron mecanismos de validación y manejo de excepciones con el objetivo de prevenir errores ocasionados por entradas inválidas del usuario o inconvenientes relacionados con la lectura y escritura de archivos.

Arquitectura del Sistema

La aplicación desarrollada sigue una arquitectura sencilla basada en un menú principal que actúa como punto central de interacción con el usuario.

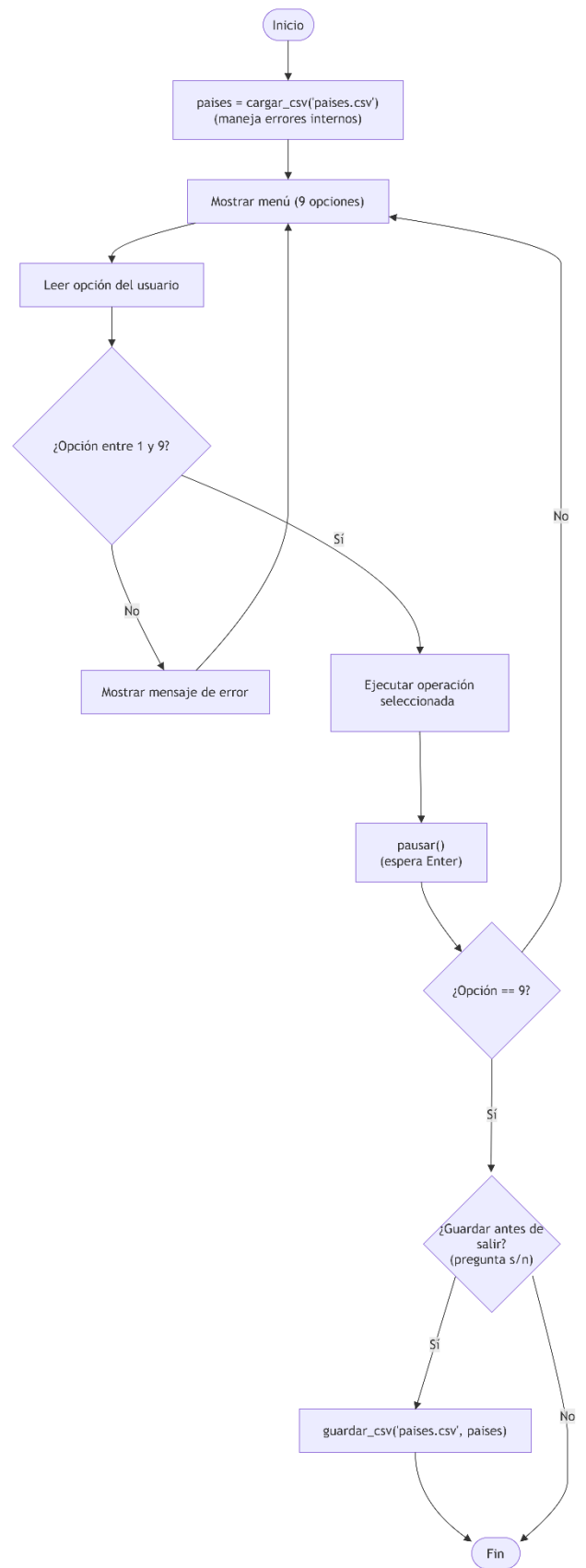
Al iniciar el programa, los datos almacenados en el archivo CSV son cargados en memoria mediante una lista de diccionarios, posteriormente, el usuario puede acceder a las diferentes funcionalidades disponibles a través del menú principal, ejecutando operaciones como

TRABAJO INTEGRADOR

visualización, incorporación, actualización, búsqueda, filtrado, ordenamiento y generación de estadísticas.

El sistema permanece en ejecución dentro de un ciclo repetitivo hasta que el usuario selecciona la opción de salida, antes de finalizar la ejecución, se ofrece la posibilidad de guardar los cambios realizados, garantizando la persistencia de la información.

La imagen presenta el diagrama de flujo general del funcionamiento del sistema desarrollado.



Capturas de Pantalla de la Ejecución

Con el objetivo de mostrar el correcto funcionamiento del programa desarrollado, se presentan a continuación capturas de pantalla correspondientes a algunas de las principales funcionalidades implementadas, estas imágenes permiten observar la interacción del usuario con el sistema y verificar el comportamiento esperado de las distintas operaciones disponibles.

Menú principal del sistema y primera opción disponible.

```

Menu Principal
1. Mostrar paises
2. Agregar pais
3. Actualizar pais
4. Buscar pais
5. Filtrar paises
6. Ordenar paises
7. Mostrar estadísticas
8. Guardar cambios
9. Salir

Seleccione una opcion: 1

Lista de Paises

Nombre      | Población   | Superficie  | Continente
-----
Argentina   | 45376763    | 2780400    km² | America
Brasil      | 213993437   | 8515767    km² | America
Chile       | 19116201    | 756102     km² | America
Estados Unidos | 339996563   | 9833517    km² | America
Japon       | 125800000   | 377975     km² | Asia
China       | 1412600000  | 9596961    km² | Asia
India       | 1428627663  | 3287263    km² | Asia
Alemania    | 83149300    | 357022     km² | Europa
Francia     | 67391582    | 551695     km² | Europa
España      | 48373336    | 505990     km² | Europa
Egipto      | 109262178   | 1002450    km² | Africa
Nigeria     | 223804632   | 923768     km² | Africa
Sudafrica   | 60414495    | 1221037    km² | Africa
Australia   | 26600000    | 7692024    km² | Oceania
Nueva Zelanda | 5228100     | 268838     km² | Oceania

Presione Enter para continuar...

```

Se muestra el menú principal de la aplicación, desde el cual el usuario puede acceder a todas las funcionalidades implementadas y visualizamos la opción mostrar países en una tabla ordenada.

Registro de un nuevo país.

Seleccione una opcion: 2

Agregar Pais

Nombre del pais: portugal

Poblacion: 10408058

Superficie (km²): 92200

Seleccione un continente:

1. Africa

2. America

3. Asia

4. Europa

5. Oceania

Opcion: 4

Pais agregado correctamente.

Presione Enter para continuar...

Ejemplo del proceso de incorporación de un nuevo registro al sistema.

Actualización de países.

Seleccione una opcion: 3

Actualizar Pais

Ingrese el nombre del pais a actualizar: Portugal

Actualizando datos de Portugal...

Nueva poblacion: 10675884

Nueva superficie (km²): 92199

Datos actualizados correctamente.

Presione Enter para continuar...

Se observa la funcionalidad de actualización, permitiendo cambiar la información de los países.

Búsqueda de países.

Selecione una opcion: 4

Buscar Pais

Ingrese el nombre del pais: arg

Nombre	Población	Superficie	Continente
Argentina	45376763	2780400 km ²	America

Presione Enter para continuar...

Se observa la funcionalidad de búsqueda, permitiendo localizar países mediante coincidencias parciales del nombre ingresado.

Filtrado y ordenamiento de información.

Selecione una opcion: 5

Filtrar Pais

1. Por continente
 2. Por rango de poblacion
 3. Por rango de superficie
- Selecione una opcion: 1

Selecione un continente:

1. Africa
2. America
3. Asia
4. Europa
5. Oceania

Opcion: 2

Nombre	Población	Superficie	Continente
Argentina	45376763	2780400 km ²	America
Brasil	213993437	8515767 km ²	America
Chile	19116201	756102 km ²	America
Estados Unidos	339996563	9833517 km ²	America

Presione Enter para continuar...

Seleccione una opcion: 6

Ordenar Pais

1. Nombre
2. Poblacion
3. Superficie

Seleccione criterio: 3

Ascendente (A) o Descendente (D): a

Países Ordenados

Nombre	Población	Superficie		Continente
Portugal	10675884	92199	km ²	Europa
Nueva Zelanda	5228100	268838	km ²	Oceania
Alemania	83149300	357022	km ²	Europa
Japon	125800000	377975	km ²	Asia
España	48373336	505990	km ²	Europa
Francia	67391582	551695	km ²	Europa
Chile	19116201	756102	km ²	America
Nigeria	223804632	923768	km ²	Africa
Egipto	109262178	1002450	km ²	Africa
Sudafrica	60414495	1221037	km ²	Africa
Argentina	45376763	2780400	km ²	America
India	1428627663	3287263	km ²	Asia
Australia	26600000	7692024	km ²	Oceania
Brasil	213993437	8515767	km ²	America
China	1412600000	9596961	km ²	Asia
Estados Unidos	339996563	9833517	km ²	America

Presione Enter para continuar...

El sistema permite visualizar información específica mediante filtros y ordenamientos.

Generación de estadísticas.

Seleccione una opcion: 7

Estadísticas

País con mayor población: India (1428627663)

País con menor población: Nueva Zelanda (5228100)

Promedio de población : 263775633.38

Promedio de superficie : 2985188.00 km²

Cantidad de países por continente:

- America : 4
- Asia : 3
- Europa : 4
- Africa : 3
- Oceania : 2

Presione Enter para continuar...

Ejemplo de los datos estadísticos obtenidos a partir de la información almacenada en el sistema.

Dificultades y Conclusiones

Dificultades Encontradas

Durante el desarrollo del proyecto surgieron diversas dificultades relacionadas principalmente con la validación de los datos ingresados por el usuario y el manejo adecuado de la información almacenada en archivos CSV.

Uno de los principales desafíos consistió en implementar mecanismos que permitieran controlar errores en la entrada de datos, evitando que el programa finalizara inesperadamente ante valores inválidos o campos vacíos, para resolver esta situación se desarrollaron funciones de validación reutilizables y estructuras repetitivas que solicitaran nuevamente la información hasta obtener datos correctos.

Otro problema fue que, al principio, cuando actualizaba un país, sin querer también cambiaba el nombre y el continente. Tuve que revisar la función “actualizar_pais” varias veces hasta darme cuenta de que solo debía modificar población y superficie.

Asimismo, fue necesario diseñar una estructura adecuada para organizar la información de los países, optando finalmente por una lista de diccionarios debido a su simplicidad y facilidad para acceder a los distintos atributos de cada registro.

La resolución de estos inconvenientes permitió mejorar la robustez del programa y consolidar conocimientos relacionados con la depuración, validación de datos y diseño de soluciones informáticas.

Conclusiones

Al empezar este TPI, mi idea era simplemente hacer que funcione. A medida que avanzaba, me di cuenta de que la claridad del código y la validación son tan importantes como la funcionalidad. Escribir funciones como pedir_entero() me ahorró repetir el mismo try/except en cinco lugares distintos.

El desafío más grande fue manejar el formato de los datos: mayúsculas, minúsculas, tildes. Aprendí a usar .lower() y .title() para que el programa sea indiferente a cómo escribe el usuario, pero los datos se guarden prolijos.

También me sorprendió lo útil que es guardar los datos en CSV. Poder cerrar el programa y que al abrirlo de nuevo estén todos los países que agregué me hizo entender la importancia de la persistencia.

En conclusión, este trabajo me sirvió para consolidar todo lo visto en Programación I y darme cuenta de que hacer un programa robusto lleva tiempo, pero vale la pena. Lo que más orgulloso me siento es que mi programa no se cuelga ni con entradas erróneas, y eso es gracias a las validaciones que diseñé.

Bibliografía / Webgrafía

Python Software Foundation. Documentación oficial de Python (versión en español).

Recuperado de:

<https://docs.python.org/es/3/>

Recursos Python. Guías y manuales de Python. Recuperado de:

<https://recursospython.com/>

Uniwebsidad. Introducción a la programación con Python. Recuperado de:

<https://uniwebsidad.com/libros/python>

W3Schools. Tutorial de Python. Recuperado de:

<https://www.w3schools.com/python/>

Repositorio del Proyecto y Video Demostrativo

Repositorio del proyecto:

<https://github.com/Santiago0321/TPI-Gestion-Paises>

Video demostrativo:

https://drive.google.com/file/d/1_DR_YMxevisol-kmjguoPnaySOQneSgQ/view?usp=drive_link